

光電容積脈波信号の脈波分解解析のための歪みガウスモデル

Giulio Basso ほか

原題: A skewed-Gaussian model for pulse decomposition analysis of photoplethysmography signals. Physiological Measurement. 2024;45:115006. DOI: 10.1088/1361-6579/ad8ea7 (PMID 39577084, オープンアクセス)

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

目的. 脈波分解解析 (pulse decomposition analysis, PDA) は、光電容積脈波 (PPG) 信号を生理学的な下位波 (sub-waves) に分解することにより、その形態から信頼できる情報を抽出する手法として提案されてきた。ガウスモデルは文献で広く用いられてきたが、対称な形態に限定されるためしばしば性能が劣る。ガンマモデルのようなより高度な非対称モデルが精度改善のために提案されている。しかしながら、ガンマモデルの生理学的解釈はガウスモデルより有効性が低く、結果の臨床的意義の評価を困難にしている。本論文は、精度が改善され、かつ生理学的解釈が有効な非対称 PDA モデルを設計することを目的とする。

アプローチ. 我々は歪みガウスモデル (skewed-Gaussian model) と呼ぶ新規の PDA モデルを実装し、MIMIC-III 波形データベースの 8,000 の PPG 脈波で検証した。性能は参照となるガンマ-ガウスモデルと比較した。モデルの精度は残差二乗和 (RSS) で評価し、バイアスの評価には Bland-Altman プロットを用いた。最後に、ランダムな初期値を用いてモデルの初期値選択に対する感度と頑健性を評価した。

主要な結果. 我々のモデルは参照モデルより有意に高い精度を達成した。ランダム初期値による解析は、本モデルが初期値に対して感度が低く、一貫してより頑健であることを示唆した。最後に、本モデルの生理学的解釈を明示した。

意義. 提案モデルは、心血管機能の変化と PPG 信号に検出可能な変動との関連を確立する助けとなりうるほか、PPG に基づく遠隔患者モニタリング (RPM) の新たな道を開きうる。

1. 序論

光電容積脈波法 (PPG) は 1937 年に Hertzman により導入され、パルスオキシメータによる血中酸素飽和度の測定や心拍数の監視のため病院で日常的に用いられている。臨床環境での応用は十分に確立しているが、研究コミュニティの PPG への関心は近年再燃している。実際、スマートウォッチやリストバンドといった PPG を統合した消費者向けウェアラブル機器の普及は、遠隔患者モニタリング (RPM) への PPG の活用の道を開いた。RPM は現行の臨床実務と比較して多数の利点を提供する。主要な利点の一つは長期間にわたって連続的にデータを取得できる能力であり、これにより疾患の早期診断と迅速なケアが可能になる。

一方で、被験者が必ずしも安静ではないため、RPM 環境での PPG の使用は臨床環境よりはるかに困難である。したがって取得される信号は品質不良や体動アーチファクトの影響を受けうる。

PPG 解析のゴールドスタンダード法は、PPG 信号とその微分における特徴点 (fiducial points) の同定に依拠する。※ ノイズが存在すると、そうした特定の点の検出は信頼できないものとなりうるし、加えて微分演算はノイズを増幅するため、これらの手法は RPM 応用において性能が劣る。さらに、標準的な濾波によるノイズ除去技術は信号の形状を変え、したがって特徴点の位置を変えうる。これらの理由が、伝統的な特徴点解析に代わる手法の研究を促してきた。

脈波分解解析 (PDA) は有力なアプローチであり、PPG 波形を下位波の重ね合わせとみなし、しばしば基底関数と呼ばれる何らかの関数を当てはめることでそれらを抽出しようとする。PDA の方法論は、特徴点の検出も信号の微分の解析も必要としないため、特徴点解析よりノイズに頑健であると期待される。

Rubins (2008) では、明瞭に視認できる反射波をしばしば含まない高齢患者の PPG 信号の場合にも、PDA が特徴点解析より良好な結果を示した。下位波が曲線当てはめ法により得られるという事実からも追加の利点が生じる。曲線当てはめはノイズの多いデータの平滑化のため信号処理で一般に用いられる手法である。PDA 技法は、特徴点解析で得られるのと同等に価値ある生理学的情報を抽出するために効果的に用いられてきた。これらの理由に基づき、PDA は RPM シナリオの課題に対処する有効なアプローチとなりうる。

ガウス基底関数は PDA 研究で広く用いられており、主にその単純さと直接的な解釈可能性のためである。実際、ガウス関数の振幅・平均・標準偏差は、それぞれ下位波の大きさ・時間位置・幅として解釈できる。意味のあるパラメータをもつ分解モデルは、特定の下位波を生成した基礎にある生理学的原因を遡り、心臓系の状態に関する臨床的に関連する情報を得るために望ましい。

とはいえ、PPG 信号を生じさせる動脈脈圧波が対称でないことが生理学的証拠から示唆されるため、ガウス基底のような対称基底関数の使用は誤差の源となりうる。実際、Tigges ら (2017) と Fleischhauer ら (2020) は、非対称基底関数、とくにガンマ基底関数がガウスモデルより良い精度を達成することを証明した。

※ しかしながら、ガンマベースのモデルの改善された精度は、解釈可能性の低下という代償を払って得られている。ガンマ基底関数のパラメータは、振幅パラメータ、関数を水平軸に沿って伸縮させる逆尺度パラメータ、およびその非対称性に影響する形状パラメータである。その結果、時間位置は特定のパラメータに明示的に関連づけられず、他のパラメータの組み合わせに依存することになる。下位波の位置へのモデルの明示的な依存があれば、モデルの臨床的解釈が容易になりうる。

以上の考察に基づき、ガウス基底関数とガンマ基底関数の双方の利点を組み合わせる手法、すなわちガンマ基底関数に匹敵する性能を得ながら、ガウス基底と同様の良好なモデル解釈可能性を保つ手法を設計できるかという問いが生じる。

本論文では、歪み正規分布 (skew normal distribution) (O'hagan and Leonard 1976) に基づく PDA の新規手法を提示し、これを歪みガウスモデルと呼ぶ。歪みガウス基底関数はガウス基底関数の非対称形状への一般化を表し、解釈可能性に有用な同じパラメータを含む。本手法は基底関数の数を 2 から 4 まで可変として実装した。

2. 背景

2.1 PDA の生理学的仮定

PPG の複合的な性質に関する PDA の仮説は、基礎にある生理学的機序に基づく (Baruch ら 2011)。動脈脈圧波を考えると、心収縮が血液を動脈系に送り出し、圧パルスを生成する。血液と同じ方向に伝播するため、このパルスは前進波 (forward wave) と呼ばれる。この前進波は動脈脈圧波における最初かつ最大のピークとして現れる。

前進波が直径・コンプライアンス・抵抗といった動脈の特性の急激な変化に遭遇すると、反射波が生成され逆方向に進む。その結果、反射波は前進波が作った経路を逆行する。したがって反射波は、動脈脈圧波において前進波に対して遅延して現れ、重複切痕 (dicrotic notch) と呼ばれる切れ込みによって分離される。

最も有意な反射は、胸部大動脈と腹部大動脈の接合部 (第一反射、または腎反射)、および腹部大動脈と腸骨動脈の接合部 (第二反射、または腸骨反射) で生じる (Baruch ら 2011)。

これらの生理学的機序に基づき、PPG 信号は前進波と反射波の総和としてモデル化できると仮定される。しかしながら、動脈による緩衝効果のため、PPG 信号は動脈脈圧波ほど鋭い特徴を含まない。このため、場合によっては生理学的な下位波が PPG 信号において視認できないことがあり、したがって PDA の基底関数とこれらの下位波との対応は自明でない。

※ 訳注: 本節の部位帰属(腎反射・腸骨反射)は Baruch 2011 に依拠した記述であり、原著の記載をそのまま訳した。
この部位帰属の妥当性については別途批判的検討を要する。

2.2 PDA に関する先行研究

Rubins (2008) の先駆的論文以来、文献の大部分は PDA の基底関数としてガウス関数を採用してきた。実際、若年健康者の PPG 信号は、重複切痕によって分離された2つのガウス関数にしばしば似ている。ガウス分解は多くの応用に許容できる推定を提供することが多い。しかしながら、動脈脈圧波の非対称性は、非対称基底関数が対称基底関数を上回りうることを示唆する。このため、対数正規・Rayleigh・ガンマといった非対称基底関数が検討されてきた。

Tigges ら (2017) は、ガウス・対数正規・Rayleigh・ガンマ基底関数による PDA 手法を比較した。基底関数の種類と抽出される下位波の最適数は修正赤池情報量規準を用いて評価された。この経験的な複雑性指標は、当てはまりの良さとモデルの複雑性の間のトレードオフを最適化する。彼らの調査は3つのガンマ関数の重ね合わせに基づく PDA 手法を最良モデルとして同定した。

Fleischhauer ら (2020) の研究は、非対称モデルがガウスモデルを上回ることを確認した。とくに彼らはガウスモデル、ガンマモデル、および1つのガンマに複数のガウス関数が続く混合モデル(ガンマ・ガウスモデル)を比較した。彼らはまた、モデルパラメータの下限・上限および初期値に関して文献で提案されたいくつかの選択肢を評価した。ノイズを付加した模擬 PPG と PPG イメージングを手法の検証に用いた。この研究の結果は再びガンマ基底関数の使用を支持し、とくにガンマ・ガウスを最も効果的なモデルとして同定した。

さらに、ガンマ基底関数の解釈可能性を改善し、境界と初期値の定義をより実用的にするため、彼らは形状パラメータと逆尺度パラメータを最頻値(mode)と標準偏差を用いて再パラメータ化した。とはいえ、最頻値により時間位置への依存を再び明示的にできたものの、形状パラメータがもはや明示的でないため非対称性への影響が不明瞭になる。したがって、ガウスモデルの有効な解釈可能性とガンマベースモデルの向上した精度を組み合わせる解決策は依然として欠けている。

3. 方法

3.1 データと前処理

本研究で用いたデータは MIMIC-III 波形データベース(PhysioNet リポジトリ、<https://doi.org/10.13026/c2607m> で自由に入手可能)から抽出した。同データベースは成人および新生児 ICU からの 67,000 の生理学的信号記録からなり、サンプリング周波数 $f_s = 125$ Hz の指尖 PPG 信号を含む。

手法を検証するため、データベースから計 8,000 の PPG 脈波を選択し、図1に報告するパイプラインに従って前処理した。パイプラインに沿って、いくつかのチェックを実施して記録品質が十分に良好かを評価した。PPG 信号上で 20 秒のスライディング窓を用い、その窓の信号がいずれかのチェックに不合格なら破棄して次の窓へ進むというアプローチをとった。チェックは次のカテゴリに分類した — 異常な記録を除外する3つの予備チェック、PPG 脈波のセグメンテーションの正確性を保証する2つのセグメンテーションチェック、重度の体動アーチファクトの不在を検証する1つの体動アーチファクトチェック。

予備チェック: ①非数(NaN)標本があれば窓を破棄。②窓全体で振幅が一定でないかを確認して無信号の窓を除外。③クリッピングの影響を受けた窓を破棄(信号のダイナミックレンジが未知であったため、同一振幅の標本が5つ連続し、かつそれらが信号の最大値または最小値に等しい場合にクリッピングが生じていると仮定)。

3つの予備チェックを通過した後、4次 Butterworth 低域通過フィルタ(18 Hz) (Tigges ら 2017) で濾波した。その後、Python ツールボックス Neurokit2 を用いて PPG 脈波をセグメント化し、記録あたり 10 心周期のみを保持した。

セグメンテーションチェック：窓の平均心拍数 HR が生物学的に妥当と考えられる 40~130 bpm に入るかを検証。次に、セグメンテーション失敗による異常な心周期の不在を確認した。窓の各周期 T について、その窓の中央値周期 T_m に対する相対誤差 E_T を算出した。

$$E_T = |T - T_m| / T_m \times 100 \dots (1)$$

窓内のいずれかの周期の E_T が経験的に選択した閾値 25% を超えれば、その周期を異常とみなし窓を破棄した。

体動アーチファクトチェック：アーチファクトは相関の測度により検出した。この選択は、PPG 脈波は準周期性のため相互に相関するが、体動アーチファクトは時間的にランダムに生じるという仮説に基づく。窓の各周期について、その周期の PPG 脈波と次の周期の PPG 脈波の相互相関 R を計算した。次に窓の中央値相互相関 R_m を得た。

$$E_R = |R - R_m| / R_m \times 100 \dots (2)$$

窓内のいずれかの周期の E_R が経験的に選択した閾値 20% を超えれば窓を破棄した。

体動アーチファクトチェックを満たせば信号を有効とみなし、前処理の最後の部分に進んだ。Neurokit2 で行ったセグメンテーションを精緻化し、同定された立ち上がり点が前進波の上昇相の正確な開始点であることを保証した。各 PPG 脈波について、その立ち上がり点が、立ち上がり点自身と次の前進ピークの最大値の間に最小振幅の標本であることを確認した。そうでなければ、立ち上がり点の以前の推定値と前進ピークの最大値の間の最小値で立ち上がり点を更新した。次の段階では、立ち上がり点と最終標本の間の線形当てはめを推定して減算することにより、各 PPG 脈波からベースラインを除去した。

心拍周波数は PPG 記録間で異なりうるし、同一記録の窓内でも変化しうるため、データセットの異なる PPG 脈波は異なる持続時間、したがって異なる標本数をもちうる。性能指標は標本ごとに計算されるため、脈波あたりの標本数を標準化することにした。すべての脈波が同一の標本数をもつよう、各 PPG 脈波を特定のサンプリング周波数で再標本化した。目標標本数を 28 としたのは、この選択によりすべての PPG 脈波間の平均標本周波数が 42.45 Hz (標準偏差 11.22) となり、Tigges ら (2017) で採用された 40 Hz に近いためである。

パイプラインの最終段階は振幅正規化であり、各 PPG 脈波のベースラインを 0、最大振幅を 1 とした。

3.2 PDA モデル

基底関数は、よく知られた確率密度分布を振幅スケール化したものである。PDA モデルは L 個の基底関数を当てはめて総和することにより信号を再構成する。

ガンマ-ガウスモデルは、PPG 脈波の記述にガンマ基底関数とガウス基底関数の両方を用いる混合モデルである。 (α, β) パラメータ化を用いると、ガンマ基底関数は次のように表せる。

$$g_Gamma(t, \theta) = \beta^\alpha / (s \cdot \Gamma(\alpha)) \cdot t^{(\alpha-1)} \cdot e^{(-\beta t)}, \alpha > 0, \beta > 0 \dots (3a)$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty z^{(\alpha-1)} e^{-z} dz \dots (3b)$$

ここでパラメータベクトルは $\theta = (s, \alpha, \beta)$ である。パラメータ α は形状パラメータと呼ばれる。とくに、ガンマ基底関数は右に歪んでおり、歪度 $\gamma_1 = 2/\sqrt{\alpha}$ は α に反比例する。逆尺度パラメータ β は基底関数の水平方向の伸縮に反比例する。ガンマ基底関数の振幅は因子 s によりスケールされる。Fleischhauer ら (2020) は、基底関数の最大値（最頻値 m における $g_Gamma(t = m)$ ）が振幅パラメータ a に等しくなるよう s を選んだ。さらに彼らは α と β を最頻値 m と標準偏差 σ で表現して式3aを再パラメータ化し、パラメータベクトルは $\theta = (a, m, \sigma)$ となった。

よく知られたガウス基底関数は次のように記述できる。

$$g_Gaussian(t, \theta) = A / (\sigma \sqrt{2\pi}) \cdot e^{-(t-\mu)^2/(2\sigma^2)} \dots (4) \quad \theta = (A, \mu, \sigma)$$

ガンマ-ガウスモデルによれば、PPG 脈波は L 個の基底関数の線形結合（最初がガンマ基底関数、続く $L-1$ 個がガウス基底関数）でモデル化される。

$$y_{\text{GammaGaussian},L}(t, \theta) = g_{\text{Gamma},1}(t, \theta_1) + \sum_{k=2}^L g_{\text{Gaussian},k}(t, \theta_k) \cdots (5)$$

歪みガウス基底関数は次のように定義される。

$$g_{\text{SkewedGaussian}}(t, \theta) = A / (\omega \sqrt{2\pi}) \cdot e^{-(t-\xi)^2/(2\omega^2)} \cdot [1 + \text{erf}(\alpha(t - \xi) / (\sqrt{2} \cdot \omega))] \cdots (6a)$$

$$\text{erf}(x) = \int_0^x (2/\sqrt{\pi}) e^{-z^2} dz \cdots (6b) \quad \theta = (A, \xi, \omega, \alpha)$$

- A は振幅スケーリングパラメータ
- ξ は位置パラメータ。基底関数を時間軸に沿って移動させる
- ω は尺度パラメータ。式3a の逆尺度パラメータ β と同様に水平方向の伸縮を制御するが、今回は正比例である
- α は形状パラメータ。ガンマモデルと異なり、左歪み・右歪みの双方の基底関数に対応できるという柔軟性をもつ。 $\alpha < 0$ なら左歪み、 $\alpha > 0$ なら右歪み。 $\alpha = 0$ なら対称な基底関数が得られ、式4 のガウス基底関数 ($\mu = \xi$ 、 $\sigma = \omega$) が復元される。

Fleischhauer ら (2020) と同様に、式6a を振幅 a 、最頻値 m 、標準偏差 σ 、形状 α で再パラメータ化し、パラメータベクトルは $\theta = (a, m, \sigma, \alpha)$ となった。

$$y_{\text{SkewedGaussian},L}(t, \theta) = \sum_{k=1}^L g_{\text{SkewedGaussian},k}(t, \theta_k) \cdots (7)$$

歪みガウスモデルとガンマ-ガウスモデルは基底関数の数 L を 2 から 4 まで実装した。したがって計 6 つの PDA モデルを検証した。

3.3 最適化アルゴリズム

与えられた PPG 脈波にモデルが当てはまるような最適パラメータを求める最適化問題は、非線形最小二乗の枠組みでアプローチした。目的関数は残差二乗和 (RSS) とした。

$$\text{RSS}(\theta) = \sum_{n=1}^N \{y[n] - y_{\text{Basis},L}(t_n, \theta)\}^2 \cdots (8)$$

$$\min_{\theta} \text{RSS}(\theta) \cdots (9a) \quad \text{制約: } h(\theta) \geq 0 \cdots (9b) \quad \text{lb} \leq \theta \leq \text{ub} \cdots (9c)$$

ガンマ-ガウスモデルは、最良の性能を達成する選択であると Fleischhauer ら (2020) が強調した一般値に従って制約・下限・初期値を選択して検証した。2手法の比較の一貫性を保つため、歪みガウスモデルも一般値を用いて実装した。

不等式制約は、第一基底関数の振幅が最大でなければならないこと、および最頻値が基底関数の指数とともに増加することとして定義した。

$$a_1 > a_k, k \in [2, L] \cdots (10a)$$

$$m_{(k-1)} < m_k, k \in [2, L] \cdots (10b)$$

初期値と境界については追加の形状パラメータ α も含めた。 α の初期値は 1 とした（信号がしばしばわずかに右に歪んでいるという経験的観察に基づく）。 a 、 m 、 σ の下限・上限はそれぞれ $[0, y_{\text{max}}]$ 、 $[0, T]$ 、 $[0, T]$ とし、 α には境界を設けなかった $[-\infty, +\infty]$ 。その範囲について事前知識がなかったため）。

ガンマ-ガウス法には Fleischhauer ら (2020) の Matlab 実装 (https://github.com/KISMED-TUDa/PPG_Sim_SNR_Fs、MIT ライセンス) を用いた。ガンマ-ガウス実装と同様に、提案する歪みガウス法の最適化は Matlab 関数 `fmincon` の内点法アルゴリズムを用い、関数評価の最

大回数は無限に設定した。

3.4 モデル精度の評価

本研究では、モデルの精度をモデルが観測 PPG データにどれだけよく当てはまるかとして定義する。これは PPG 脈波とその PDA モデルによる再構成の間の RSS で評価する。基底関数数 L が同じ歪みガウスモデルとガンマ-ガウスモデルの間の RSS の統計学的に有意な差は、対応のある Wilcoxon 符号順位検定で評価した。片側検定を用い、対立仮説は $d = \text{RSS_SkewedGaussian} - \text{RSS_GammaGaussian}$ の中央値がゼロ未満であるとした。

モデルの精度はさらに Bland-Altman プロットにより固定バイアスと比例バイアスの存在を評価して検討した。

4. 結果

精度 (RSS)

図6 に全モデルの RSS の箱ひげ図を示す。

- $L = 2$: 歪みガウスとガンマ-ガウスの RSS 中央値はほぼ同等 (0.0089 対 0.0088、ガンマ-ガウスがわずかに小さい)。ただし歪みガウスの四分位範囲 (IQR = 0.0084) はガンマ-ガウス (IQR = 0.0118) より小さかった。
- $L = 3$: 歪みガウスの方が RSS 中央値が小さい (0.0017 対 0.0021)、IQR も小さい (0.0029 対 0.0055)
- $L = 4$: 同様に小さい (0.0006 対 0.0008)、IQR も小さい (0.0007 対 0.0019)

いずれの L についても、歪みガウスがガンマ-ガウスより小さい RSS をもつという統計学的に有意な証拠 ($p < 0.001$) が得られた。中央値は常に箱の下半分にあり、RSS 分布が右に歪んでいることを意味する。両手法とも L の増加に伴い RSS の中央値は減少した。

Bland-Altman による評価

すべてのモデルで、切片 $0 \cdot$ 傾き ± 2 の漸近線的効果が (とくに小さい $\text{mean}_y[n]$ で) 認められ、大きい $\text{mean}_y[n]$ では切片 $+2 \cdot$ 傾き -2 が認められた。すべてのモデルで $\Delta y[n]$ の平均は 0 に近かった。回帰直線はすべてのモデルでわずかな正の傾きを示したが、歪みガウスモデルの方が小さく、 L とともに減少した。同じ L で比較すると、歪みガウスモデルの方が一致限界が狭かった。 L の増加とともに一致限界は狭くなった。

初期値の影響

$J = 50$ 組のランダム初期値による解析を表2 に示す。すべての L について、歪みガウスモデルの平均 RSS はガンマ-ガウスモデルより小さかった。標準偏差 RSS_σ は $L = 3$ と $L = 4$ で歪みガウスの方が小さかったが、 $L = 2$ ではそうでなかった。全体として L の増加は RSS と RSS_σ をより小さくした。

相対改善 RI については、すべての L で歪みガウスモデルの平均 RI がガンマ-ガウスモデルより高かった。

5. 考察

本研究の結果は、提案する歪みガウスモデルが参照のガンマ-ガウスモデルより PPG 信号のモデル化においてより正確であることを示唆した。理由の一つは、歪んだ PPG 形態のモデル化における柔軟性の増大によるかもしれない。例えば図4 では、示された PPG 脈波の反射波が歪んで見えた。この場合、歪みガウスモデルはその反射波の抽出に成功したが、ガンマ-ガウスモデルは失敗した。

RSS の解析は提案モデルの高い精度だけでなく、データセット全体にわたる性能のばらつきの減少により示される高い一貫性も示した。Bland-Altman プロットはいずれのモデルも有意な固定バイアスも比例バイアスも示さないことを明らかにした。

※ 局所最小値について

勾配ベースの手法（ここで採用した内点法など）で解かれる非線形最小二乗問題は、しばしば局所最小値の影響を受けることを述べておくことが重要である。モデルが大域最適から著しく離れた局所最小値に収束した場合、解は生理学的信号を正確に反映しない可能性があり、信頼できないかもしれない。

種々のランダム初期化でモデルを検証する際、コスト地形の異なる点から出発すれば異なる局所最小値に至る可能性が高いと仮定した。歪みガウス・ガンマ-ガウス両モデルの平均 RSS と標準偏差 RSS_{σ} が全体に小さかったことは、出発点にかかわらず解が比較的正確であったことを示唆しうる。これは局所最小値の存在がモデルの信頼性に決定的な影響を与えなかったことを示すかもしれない。

基底関数の数について

予期されるとおり、基底関数の数 L 、したがってモデルの複雑性を増すと PDA の再構成は改善する。実際、RSS の中央値・IQR・Bland-Altman の一致限界はいずれも L とともに減少した。

※ 先行研究 (Tigges ら 2017, Fleischhauer ら 2020) で強調されたとおり、モデルの複雑性を増すことで再構成の精度は任意に高められるが、これは解釈不能な解につながる。実際、基底関数が過剰であれば分解は生理学的に非現実的となり、当てはめられた基底関数は生理学的下位波を代表しないかもしれない。さらに、PPG 形態が例えば体動アーチファクトで歪んでいる場合、過剰な基底関数をもつアルゴリズムはこれらの歪みに適応して過適合につながる。

※ PDA 手法のさらなる問題は、最適化アルゴリズムが我々の期待どおりに当てはめないことがあるという事実から生じる。これは例えば図5 に観察でき、そこでは PDA モデルが反射波を無視して前進波の当てはめを改善するためにより多くの基底関数を用いることを選んだ。

基底関数の数 L の選択について、文献で報告されている PDA アルゴリズムの間に合意はない。さらに我々は、あらかじめ固定した L を選ぶことは限定的なアプローチでありうると提案する。視認できる生理学的下位波の数は、PPG 形態の違いにより被験者間で変わりうるからである。加えて、病的事象が PPG 形態を変えれば、同一被験者の PPG 記録を通じて視認できる下位波の数が変わりうる。とくに遠隔監視シナリオでは、こうした形態変化を追跡できることが望ましい。したがって、最適な基底関数の数は適応的に選ばれるべきである。

赤池情報量規準や Rissanen の最小記述長規準といった複雑性規準がモデル選択に採用されてきた。同様に、複雑性規準を用いて最適な基底関数の数を適応的に最適化する適応的スキームが実装できよう。一つのアプローチは、各 PPG 脈波について異なる基底関数の数をもつ複数のモデルを当てはめ、脈波ごとに複雑性規準を最小化する基底関数の数のモデルを選択することである。ただしこのアプローチは計算負荷を著しく増大させる。

※ さらに、複雑性規準は最適化情報のみに駆動され、生理学的情報を一切考慮しない。すなわち、ある信号成分を当てはめるかどうかの決定は、当てはまりの良さとモデル全体の複雑性への影響のみに基づき、その成分が生理学的な下位波なのか単なるノイズなのかは考慮されない。

前処理の影響

※ PDA 手法のもう一つの決定的な側面は、デジタルフィルタが信号の形態を変えうるため、前処理段階が結果に与える潜在的な影響である。PDA アルゴリズムは信号の形態を解析するため、形態的歪みの存在を最小化するようにデジタル濾波の操作を注意深く設計することが本質的に重要である。

解釈可能性

精度の改善に加えて、本研究の第二の目的はモデルが有効な解釈可能性をもつことであった。これは臨床実務において決定的である。歪みガウスモデルは、ガウスモデルと同様にこの解釈可能性を提供する。そのパラメータが下位波の生理学的特性に直接関連づけられるためである。具体的には、振幅パラメータは下位波の大きさに、最頻値

は時間位置に、標準偏差はこれらの波の幅または持続時間に対応する。

例えば図4(a)では、 g_1 と g_2 が前進波と第一反射波を表し、その大きさは振幅パラメータで定量的に評価でき（それぞれ $a = 1.0221$ と $a = 0.1101$ ）、時間位置は最頻値パラメータにより明示的に知られる（それぞれ $m = 6.6686$ と $m = 19.443$ ）。対照的にガンマモデルは波の位置に関連づけられた明示的なパラメータをもたない。

とくに、生理学的下位波の位置と振幅は重要な心血管情報を担い、スティフネス指数や反射指数といった臨床的関心のある指標の抽出に用いられる（Couceiro ら 2015）。これらの指標は脈波伝播速度や平均動脈圧といった重要な血行動態的特徴と相関するため、診断と監視に価値がある。

とくに遠隔監視シナリオでは、ノイズのため、また高齢者・高血圧患者では第二反射波がしばしば減弱して判別困難であるため、伝統的な特徴点解析でこれらの指標を推定すると誤差が生じやすい。歪みガウス PDA モデルは、下位波の位置と振幅のパラメータを正確に決定することにより、これらの臨床指標の信頼できる推定を可能にする頑健な代替手段を提供しうる。

追加の形状パラメータからさらに関連する心血管情報が得られうる。これは PPG 波形の歪度の水準として解釈できる。例えば脈波の伝播を考えると、動脈スティフネスの上昇は動脈内の血液の摩擦を増大させうる。この効果は PPG の歪度の水準を増加させ、したがって動脈スティフネスは形状パラメータと相関するかもしれない。

限界

※ 本研究の知見は、とくにモデル検証に用いたデータセットに関する一定の限界を踏まえて解釈すべきである。

- データセットはベッドサイド患者の信号のみで構成されており、したがってモデルの精度に著しく影響しうる体動アーチファクトの影響が減じている。
- 解析は心血管疾患をもつ患者からの PPG 記録のみに焦点を当てており、健常者の PPG データによる PDA の比較解析の探索は価値ある知見を加えるであろう。

6. 結論

本論文では PPG 信号の PDA のための新規手法を導入した。ガウスモデルと同じ有効なパラメータ解釈可能性を持ち、かつ文献で提案されている非対称モデルに匹敵する、多様な PPG 形態のモデル化における性能向上をもつモデルを設計するという二重の目的があった。

RSS に基づくモデル精度の解析は、我々のデータセットに適用したとき歪みガウスがガンマ・ガウスモデルより高い精度と一貫性を達成したことを示唆した。ランダム初期化による実験は、提案モデルが大部分の基底関数数の選択において、最適化アルゴリズムの初期値に対する感度が参照モデルより低いことを示した。

要約すると、PPG 信号のモデル化における精度と一貫性の向上、および初期値に対する感度と頑健性の改善は、歪みガウスモデルがガンマ・ガウスモデルより信頼できるアプローチであることを含意する。さらに歪みガウスモデルのパラメータは有効な解釈可能性をもつと論じられ、これは心血管機能の変化の存在と PPG 信号に観察可能な変動との関係を描く助けとなりうる。

これらの考察に基づき、提案する PDA モデルの臨床的有用性の検証が研究の次の段階となりうる。PDA パラメータを入力特徴量とする機械学習モデルは、疾患の存在と相関する PDA パラメータのパターンの認識を可能にするかもしれない。

図表の説明

図1 | MIMIC-III 波形データベースからの PPG 脈波の選択と前処理に採用したパイプラインを要約する図 — 前処理段階を平行四辺形で、品質チェックを菱形で表す。後者は予備・セグメンテーション・体動アーチファクトのチェッ

クに分かれる。HR は平均心拍数、E_T は周期の相対誤差（式1）、E_R は相互相関の相対誤差（式2）。

図2 | パラメータ ω と α の効果を示す歪みガウス基底関数の例 — 各関数の ω と α の数値を凡例に示す。すべての関数で $A = 1$ 、 $\xi = 0$ 。

図3 | $L = 4$ の歪みガウスモデルによる PPG 脈波 $y[n]$ の PDA の例 — $y_{\text{SkewedGaussian},4}(t_n, \theta)$ は PDA 再構成、 $g_{\text{SkewedGaussian},k}(t_n, \theta_k)$ は L 個の当てはめられた基底関数（図では簡潔さのため g_k と表記）。

図4 | $L = 2$ の歪みガウスモデルおよびガンマ-ガウスモデルによる PPG 脈波 $y[n]$ の PDA の例 — 歪みガウスモデル (a) はガンマ-ガウスモデル (b) より正確な分解を提供し、より小さい RSS がこれを支持する。ガンマ-ガウスモデルは唯一の視認できる反射波の抽出に失敗したのに対し、歪みガウスモデルは効果的に抽出した。

図5 | $L = 3$ の歪みガウスモデルおよびガンマ-ガウスモデルによる PPG 脈波 $y[n]$ の不正確な PDA の例 — この PPG 脈波は第一・第二反射の双方を明瞭に示すが、歪みガウス・ガンマ-ガウスのいずれもこれらの反射波を当てはめられなかった。

図6 | 基底関数数 L ごとの全 PDA モデルの RSS の箱ひげ図 — アスタリスク *** は $p < 0.001$ の仮説検定結果を示す。

図7 | 基底関数数 L ごとの全 PDA モデルの Bland-Altman プロット — $\text{mean}_y[n]$ は真の PPG $y[n]$ と PDA 再構成の平均、 $\Delta y[n]$ はその差。 $\Delta y[n]$ の平均を実線、一致限界（平均 ± 1.96 標準偏差）を破線、回帰直線を点線で示す。2つの特定標本を三角と四角のマーカーで全モデルにわたって強調している。

図8 | $L = 2$ の歪みガウスモデルによる PPG 脈波 $y[n]$ の PDA の例 — 前後の PPG 脈波も表示。三角と四角のマーカーで強調した PPG 標本は図7(a) のものに対応する。三角の大きな正の残差は、前の PPG 脈波に属する下位波が現在の PPG 脈波に重なり、立ち上がり点での PPG 振幅が 0 より大きかったことに起因しうる。四角の大きな負の残差は脈波の終わりで生じ、下位波が次の PPG 脈波と重なった可能性がある。

表1 | 歪みガウスモデルの初期値（振幅 a_0 、最頻値 m_0 、標準偏差 σ_0 、形状 α_0 ）— k は基底関数の指数、 L は基底関数の総数。定数 $T_2 = T(2\sqrt{(2\log 2)})^{-1}$ 、 T は PPG 脈波の終了時刻 $T = N \cdot T_s$ 、 y_{max} は PPG 脈波 $y[n]$ の最大値。

L	パラメータ	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4
L = 2	a_0	$0.8 \cdot y_{\text{max}}$	$0.5 \cdot y_{\text{max}}$		
	m_0	$2/7 \cdot T$	$4/7 \cdot T$		
	σ_0	$2/7 \cdot T_2$	$3/7 \cdot T_2$		
	α_0	1	1		
L = 3	a_0	$0.8 \cdot y_{\text{max}}$	$0.4 \cdot y_{\text{max}}$	$0.2 \cdot y_{\text{max}}$	
	m_0	$2/7 \cdot T$	$4/7 \cdot T$	$5/7 \cdot T$	
	σ_0	$2/7 \cdot T_2$	$2/7 \cdot T_2$	$2/7 \cdot T_2$	
	α_0	1	1	1	
L = 4	a_0	$0.8 \cdot y_{\text{max}}$	$0.4 \cdot y_{\text{max}}$	$0.4 \cdot y_{\text{max}}$	$0.4 \cdot y_{\text{max}}$
	m_0	$2/7 \cdot T$	$3/7 \cdot T$	$1/2 \cdot T$	$45/70 \cdot T$
	σ_0	$2/7 \cdot T_2$	$1/7 \cdot T_2$	$1/7 \cdot T_2$	$1/7 \cdot T_2$
	α_0	1	1	1	1

表2 | $J = 50$ 組のランダム初期値による初期値の影響の解析結果 — SG = 歪みガウス、GG = ガンマ-ガウス。

RSS_σ と RI がそれぞれ感度と頑健性の測度である（太字）。

指標	L=2 SG	L=2 GG	L=3 SG	L=3 GG	L=4 SG	L=4 GG
RSS_min	0.0125	0.0179	0.0042	0.0050	0.0011	0.0029

指標	L=2 SG	L=2 GG	L=3 SG	L=3 GG	L=4 SG	L=4 GG
RSS_max	0.0423	0.0445	0.0178	0.0174	0.0106	0.0130
平均 RSS	0.0218	0.0248	0.0090	0.0116	0.0046	0.0065
RSS_σ (感度)	0.0058	0.0048	0.0026	0.0035	0.0019	0.0026
RI_min	17.88	17.48	22.82	22.61	26.76	28.97
RI_max	30.86	30.54	39.69	37.80	43.71	43.89
平均 RI (頑健性)	24.70	24.12	32.33	32.00	37.81	36.86
RI_σ	3.19	3.39	3.97	3.98	3.67	3.43

訳注（読解上の要点 ― 本プロジェクトへの含意）

- ※ 本論文が競っているのは「当てはまりの良さ（RSS）」であって「臨床的妥当性」ではない。著者ら自身が結論で「提案する PDA モデルの臨床的有用性の検証が研究の次の段階となりうる」と述べている。RSS 0.0017 対 0.0021（L=3）という差が臨床的に何を意味するかは示されていない。
- 「初期値頑健性」の主張は限定的である。表2 のとおり、感度（RSS_σ）で歪みガウスが勝るのは L = 3, 4 のみで、L = 2 では負けている。また著者ら自身が「局所最小値の存在がモデルの信頼性に決定的な影響を与えなかったことを示すかもしれない」と述べており、初期値問題が深刻でないという主張と、自モデルが初期値に頑健という主張が同居している。
- ※ 頑健性 ≠ 識別性。本論文は「異なる初期値から出発しても似た RSS に至る」ことを示すが、「異なる初期値から出発して同じパラメータ解に至るか」は示していない。RSS が同程度でパラメータが異なるなら、それは典型的な非識別の症状である。CRLB やプロファイル尤度による識別性の評価はない。
- 図5 の記述が重要：「PDA モデルが反射波を無視して前進波の当てはめを改善するためにより多くの基底関数を用いることを選んだ」。これは形状拘束を課さない自由な分解の典型的な失敗であり、形状拘束（shape-tying）の必要性を裏づける事例として引用できる。
- 図8 と Bland-Altman の解釈：大きな残差が脈波の立ち上がり点付近と終端付近に集中し、著者らはこれを「前後の脈波の下位波の重なり」に帰している。これは wrap-around 問題そのものであり、1拍窓による切り出しの限界を示す。Ruth 2026 の量み込み定式化が構造的に解決する問題と一致する。
- 著者らは「基底関数の数をあらかじめ固定するのは限定的」とし、AIC 等による適応的選択を提案しつつ、「複雑性規準は生理学的情報を考慮せず、その成分が生理学的下位波かノイズかを区別しない」と的確に限界を述べている。
- 前処理の影響について「デジタルフィルタが形態を変えうるため注意深い設計が本質的に重要」と明記。前ターンまでに議論した帯域制限・位相歪みの問題を著者らも認識している。
- データは MIMIC-III の心血管疾患患者のベッドサイド記録のみ（体動が少ない）。健常者データがない点を著者らが限界として明記している。8,000 脈波は多いが、品質チェックを通過した高品質信号に限られる。
- 形状パラメータ α と動脈ステイフネスの相関という仮説（考察末尾）は興味深いが、本論文では一切検証されていない。